

Capítulo 12

Registradores e Contadores

O capítulo 11 cobriu a construção de diversos tipos de células de memória utilizando para tal apenas portas lógicas. Ao final do capítulo foram apresentados os flip-flops dos tipos D e T. Estes serão os blocos fundamentais utilizados para a construção de diversos sistemas digitais úteis a serem apresentados no presente capítulo.

A possibilidade de se armazenar informação sob a forma de bits retidos em flip-flops abre caminho para a elaboração de diversos tipos de circuitos que não podem ser projetados de maneira puramente combinacional. Tais circuitos sequenciais apresentam em comum a necessidade de se saber qual o estado anterior do circuito para se decidir o próximo estado do sistema. Neste capítulo os sistemas abordados serão apresentados sem a preocupação de formalização. Uma abordagem formal e sistemática de sistemas digitais sequenciais será apresentada no capítulo 13.

12.1 Registradores de Dados

O primeiro circuito notável passível de ser construído utilizando flip-flops é conhecido como registrador de dados. Os registradores nada mais são que arranjos de flip-flops onde cada um é associado a um dos bits da palavra. A figura 12.1 apresenta o diagrama para a construção de um registrador de 8 bits. este registrador, o bit menos significativo fica armazenado no flip-flop tipo D mais a cima e o mais significativo no flip-flop mais a baixo.

$$|R| = |FF| \times n \quad (12.1)$$

Considerando que cada flip-flop tipo D utilize doze portas lógicas (dez portas NÃO-E e duas portas NÃO), serão necessárias 96 portas para a construção do registrador de 8 bits. Em geral o número de portas lógicas

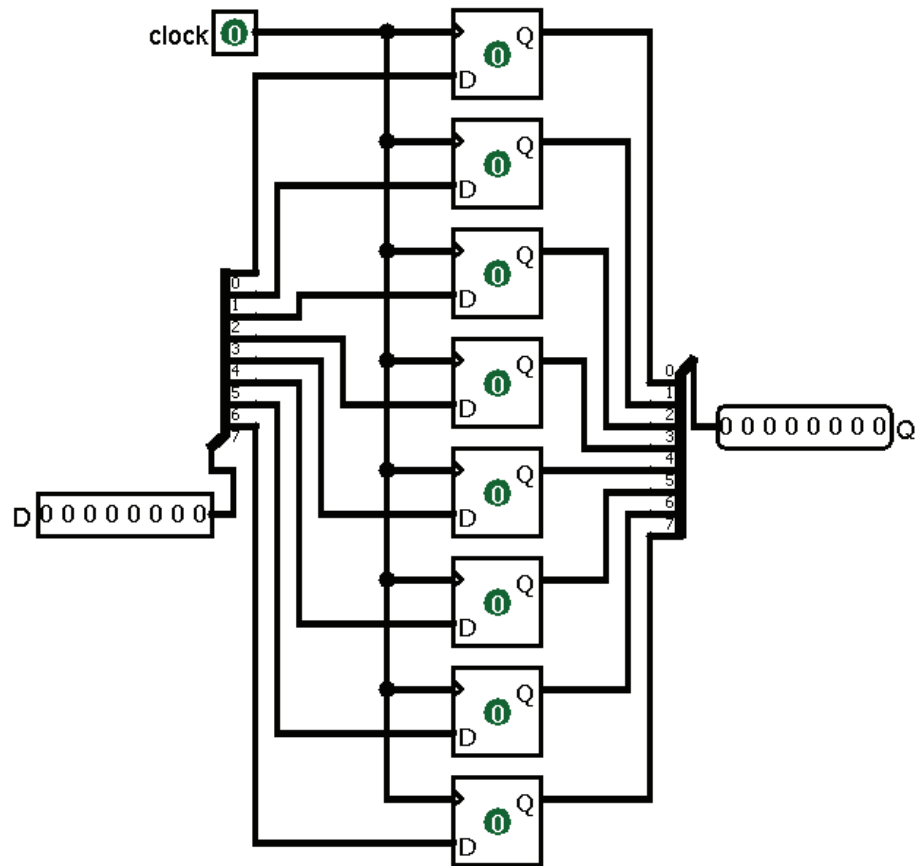


Figura 12.1: Registrador de oito bits construído utilizando oito flip-flops tipo D.

necessários para construção de registradores para palavras de tamanho n é dada pela equação 12.1 onde $|R|$ refere-se ao número de portas lógicas necessárias para construir o registrador R e $|FF|$ o número de portas necessárias para se construir um único flip-flop do tipo D.

12.2 Registradores de Deslocamento

Registradores de deslocamento são circuitos sequenciais que permitem que os bits de uma palavra de dados sejam deslocados uma ou mais casas para a esquerda ou direita. Embora pareça a primeira vista um circuito pouco útil, tal percepção não pode estar mais longe da realidade. Na realidade registradores de deslocamento são largamente utilizados para multiplicação e divisão de números binários pela base 2, em circuitos para paralelizar ou se-

rializar palavras de dados para fins de comunicação, na confecção de circuitos codificadores, etc.

O primeiro circuito a ser estudado é chamado de registrador de deslocamento para a esquerda. Ele emula o esquema apresentado na figura 12.2. Note que o efeito desejado é inserir um bit de dados ("0" ou "1") na posição menos significativa da palavra e então deslocar todos os bits da palavra uma casa para a esquerda. O bit mais significativo será descartado.

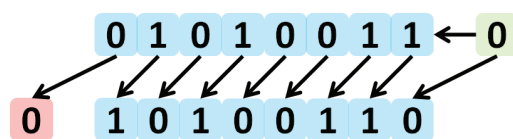


Figura 12.2: Exemplo esquemático do processo de deslocamento dos bits de uma palavra uma casa para a esquerda.

Uma implementação do esquema para quatro bits é apresentada na figura 12.3. Note que inicialmente o sistema contém quatro zeros armazenados nos flip-flops tipo D. A cada pulso de clock o bit especificado na entrada é armazenado no primeiro flip-flop da esquerda. Ao mesmo tempo o bit que estava armazenado no primeiro flip-flop é armazenado no segundo flip-flop da esquerda para a direita e assim sucessivamente. Para se executar múltiplos deslocamentos basta que pulsos de clock adicionais sejam efetuados tantos quanto o número de deslocamentos desejados. Para se implementar um registrador de deslocamento que atue em palavras de mais bits basta adicionar flip-flops adicionais e efetuar as mesmas ligações, ou seja, $D_i = Q_{i-1}$.

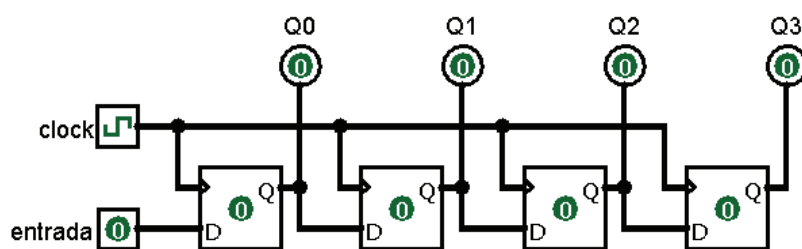


Figura 12.3: Circuito básico para a implementação de um registrador de deslocamento para esquerda de quatro bits.

O registrador de deslocamento apresentado na figura 12.3 também é conhecido como circuito de conversão série-paralelo, pois para que informação seja inserida nele ela precisa ser apresentada sequencialmente na entrada e

após quatro pulsos de clock ela estará disponível paralelamente nas saídas $Q_3 \sim Q_0$.

Uma versão mais elaborada do registrador de deslocamento para a esquerda prevê que a alimentação da palavra a ser deslocada seja provida paralelamente ao sistema antes que ele comece o deslocamento. Este efeito pode ser obtido utilizando os sinais de preset de cada flip-flop para inserir assincronamente a palavra a ser rotacionada. Note que os sinais a serem inseridos encontram-se nas entradas $Pr_3 \sim Pr_0$ e estas entradas antes de serem repassadas para os presets são combinadas via portas E com um sinal "enable" que efetivamente controla quando a inserção assíncrona deve ocorrer. O sistema ainda prevê um sinal de "clear" que deve ser habilitado para limpar todos os flip-flops antes de efetuar a inserção paralela.

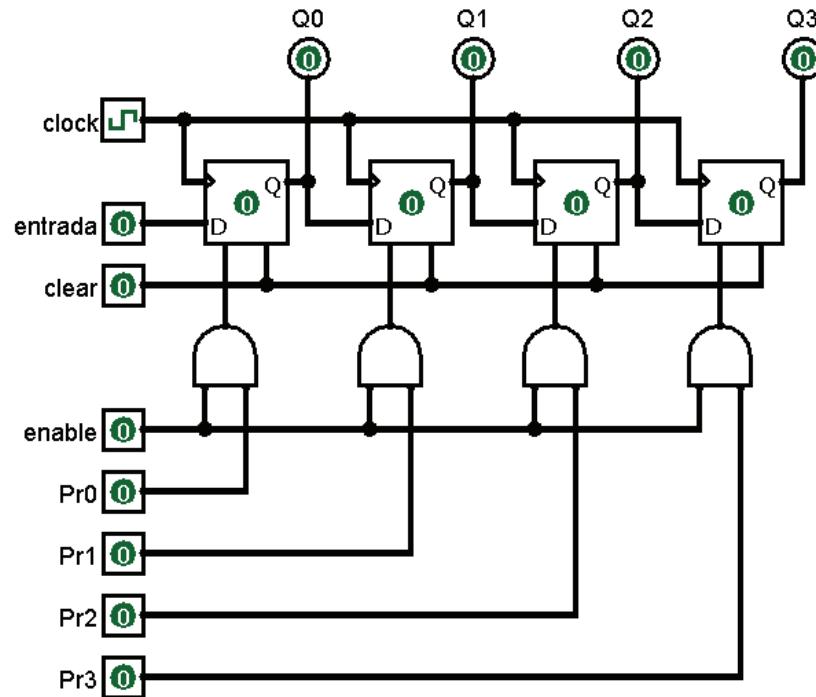


Figura 12.4: Circuito do registrador de deslocamento com programação paralela da palavra a ser deslocada.

Também é interessante a existência de um circuito capaz de efetuar o deslocamento na outra direção, ou seja, capaz de deslocar os bits de uma palavra para a direita. A operação pretendida é exemplificada na figura 12.5. Note que neste caso um bit ("0" ou "1") é inserido na posição mais significativa da palavra e todos os bits são deslocados uma casa para a direita. Ao final do processo de deslocamento o bit menos significativo é descartado.

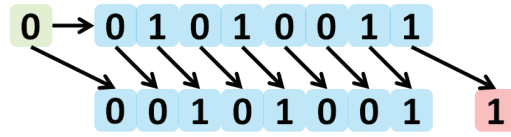


Figura 12.5: Exemplo esquemático do processo de deslocamento dos bits de uma palavra uma casa para a direita.

A figura 12.6 apresenta o circuito básico para o deslocador para direita. Ele é essencialmente o mesmo circuito que o deslocador para a esquerda. A única alteração refere-se a ordem dos bits de saída.

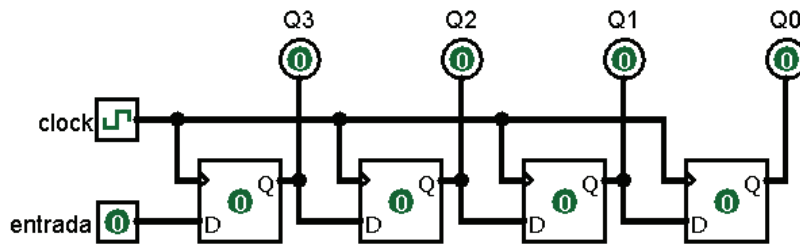


Figura 12.6: Circuito básico para a implementação de um registrador de deslocamento para direita de quatro bits.

O circuito deslocador pode ser descrito formalmente pelo sistema de equações Booleanas 12.2. O circuito para deslocamento a direita com inserção paralela da palavra a ser deslocada é virtualmente idêntico ao apresentado pela figura 12.4. A única diferença refere-se ao posicionamento dos bits de saída.

$$\begin{cases} D_{n-1} = entrada \\ D_{n-2} = Q_{n-1} \\ D_{n-3} = Q_{n-2} \\ \vdots \\ D_0 = Q_1 \end{cases} \quad (12.2)$$

Combinar os circuitos dos registradores de deslocamento para esquerda e direita em um único sistema apresenta alguns desafios. O diagrama de portas lógicas apresentado na figura 12.7.

Primeiramente analisemos a parte do sistema referente ao carregamento paralelo da palavra a ser deslocada. A parte do circuito que cuida do carregamento encontra-se destacada em azul na figura 12.7 e é dada pelo sistema de

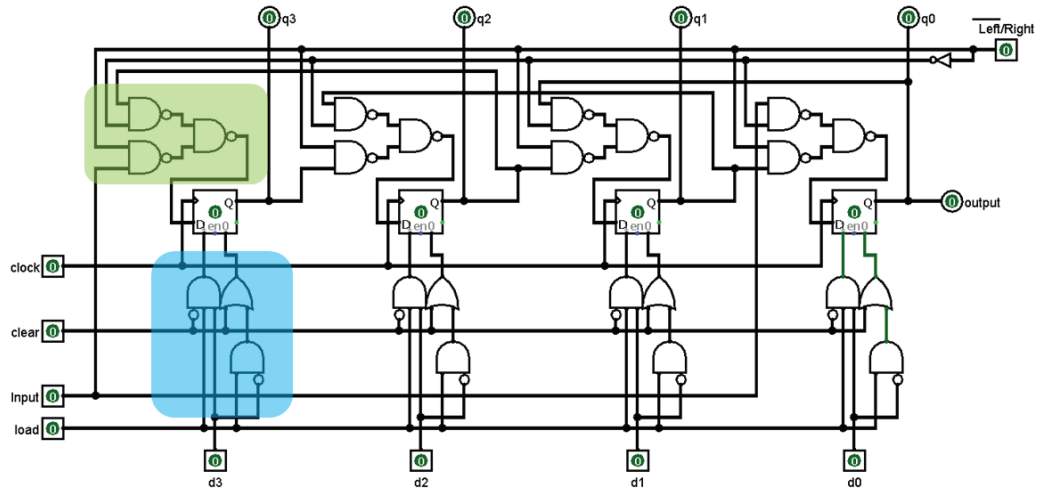


Figura 12.7: Circuito do registrador de deslocamento para esquerda e direita com carregamento paralelo da palavra a ser deslocada.

equações 12.3.

$$\begin{cases} Pr = \overline{CLD} \\ Cl = L\overline{D} + C \end{cases} \quad (12.3)$$

onde C , L e D referem-se aos sinais clear, load e d_i respectivamente. As saídas Pr e Cl referem-se as entradas preset e clear do flip-flop tipo D. O interessante deste circuito é sua capacidade de programar paralelamente a entrada sem a necessidade de se atuar no clear previamente.

Tabela 12.1: Tabela verdade do subsistema de carregamento paralelo/clear do registrador de deslocamento para esquerda/direita com carregamento paralelo.

C	L	d_i	Pr	Cl
0	0	0	0	0
0	0	1	0	0
0	1	0	0	1
0	1	1	1	0
1	0	0	0	1
1	0	1	0	1
1	1	0	0	1
1	1	1	0	1

Considere a tabela verdade 12.1 que define o funcionamento do subsistema

de carregamento. Observe que caso o sinal C seja um, o sinal de $Pr = 0$ e $Cl = 1$ desabilitando o preset e forçando o flip-flop para o valor "0". Tal fato é o mesmo que dizer que o sinal de clear tem precedência sobre o restante do circuito. Quando o sinal $C = 0$ e $L = 0$ nada acontece, ou seja, nem o sinal de Pr nem Cl são ativados. Quando o sinal $L = 1$, os sinais de Cl e Pr serão ativados dependendo do bit d_i a ser programado.

Considere a seguir a parte do sistema referente ao controle da direção do deslocamento. A parte do circuito que cuida do carregamento encontra-se destacada em verde na figura 12.7. Essencialmente, este subsistema combina as saídas do flip-flop anterior e posterior a cada flip-flop de acordo com o sinal $\overline{Left}/Right$ e então alimenta este bit como entrada. Note este registrador de deslocamento funciona de maneira circular onde o bit mais significativo fica conectado ao menos significativo formando assim um anel.

12.2.1 Divisão e Multiplicação por 2

Uma aplicação extremamente útil dos registradores de deslocamento é sua utilização para a multiplicação ou divisão por potências de 2.

Exemplo 12.1. Considere por exemplo a multiplicação $0000\ 1010_2 \times 0000\ 0100_2 = 0010\ 1000_2$, ou seja, $10_{10} \times 4_{10} = 40_{10}$. Naturalmente esta multiplicação pode ser efetuada pelo circuito multiplicador apresentado no capítulo 9. No entanto, note que se o multiplicador for uma potência de 2 esta operação pode ser efetuada simplesmente pelo deslocamento de duas casas para a esquerda do multiplicando.

Isto se dá porque números binários naturalmente utilizam a base 2, e em qualquer sistema numérico a multiplicação de um número pela sua base resulta no deslocamento para a esquerda de todos os seus dígitos/bits. O mesmo ocorre com a divisão pela base, no entanto o deslocamento deve ser para a direita.

Geralmente a operação de deslocamento é representada pelos operadores $<<$ e $>>$.

$$\begin{array}{ll} \text{deslocamento para esquerda} & X << d \\ \text{deslocamento para direita} & X >> d \end{array}$$

onde X representa o número a sofrer o deslocamento e d é número de casas a serem deslocadas. Note que para uma palavra de 8 bits o número de deslocamento máximo permitido será 8 pois qualquer deslocamento subsequente simplesmente não surtirá efeito algum visto que 8 zeros já terão sido inseridos na palavra. Em via de regra, para uma palavra de n bits, $|d| = 2^n$ são necessários para codificar o número de deslocamentos.

12.3 Contadores

Considere o problema de se enumerar em binário uma sequência de números. Por exemplo deseja-se criar um circuito que no instante t_0 , produza como saída 0000, no instante t_1 0001 e assim sucessivamente até o momento t_{15} resultando na saída 1111.

A única entrada estritamente necessária de tal circuito seria o sinal de clock. Potencialmente pode-se utilizar uma entrada para reiniciar a contagem do ponto de partida, ou seja 000_2

Tabela 12.2: Saídas esperadas para o circuito desejado de enumeração sistemática de quantidades numéricas.

instante	contagem	sinal	instante	contagem	sinal
t_0	0000_2		t_8	1000_2	
t_1	0001_2		t_9	1001_2	
t_2	0010_2		t_{10}	1010_2	
t_3	0011_2		t_{11}	1011_2	
t_4	0100_2		t_{12}	1100_2	
t_5	0101_2		t_{13}	1101_2	
t_6	0110_2		t_{14}	1110_2	
t_7	0111_2		t_{15}	1111_2	

O primeiro dos circuitos de interesse a serem estudados é chamado de contador de pulsos assíncrono. Neste contexto o flip-flop tipo T entra em cena.

12.3.1 Contadores Assíncronos de $0 - N$

Para se criar um contador que conte de 0 a um número n qualquer são necessários tantos flip-flops do tipo T quanto especificados pela equação 12.4 onde n é o número máximo da contagem, x é o número de flip-flops T necessários e i é um número natural qualquer. O que a equação 12.4 especifica uma potência de dois que seja suficientemente grande para acomodar o n desejado. Em suma, para contar de $[0, 3]$ dois flip-flops são necessários, para a faixa $[0, 7]$ três, $[0, 15]$ quatro e assim sucessivamente.

$$x = \arg \min_{i \in \mathbb{N}} (2^i \geq n) \quad (12.4)$$

Note que o flip-flop T funciona como um inversor do estado anterior Q_a quando a entrada T é fixada em 1. Este é o comportamento ideal para a

criação de um contador. Considere um único flip-flop tipo T com a entrada T ligada em "1" e acionamento via borda de descida ($\neg$). A figura 12.8 exemplifica o circuito descrito.

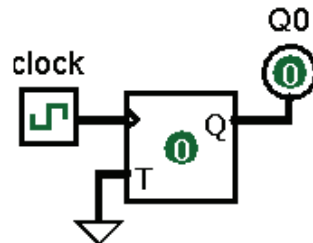
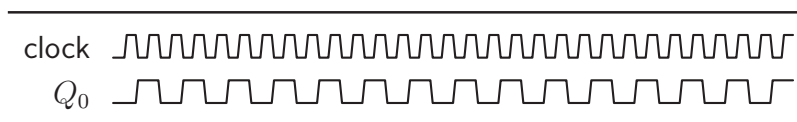


Figura 12.8: Circuito contador assíncrono de 1 bit.

Considerando o clock começando em "0" e subsequentemente transitando para "1" nada acontecerá com o circuito. À medida que o tempo procede e o sinal de clock transita novamente para "0" uma borda negativa acontece e consequentemente o flip-flop inverte sua saída atual que estava em "0" e vai para "1". Quando o clock novamente transita para "1" novamente nada acontece, até que ele transita novamente para "0" causando uma nova borda negativa e comandando o flip-flop T a inverter a saída que era "1" e passa para "0" tal como apresentado no diagrama de tempo a seguir.



Efetivamente, o circuito do contador de um 1 bit fica alternando a saída Q_0 entre "0" e "1" com uma frequência igual a $2 \times T$ onde T é a frequência do clock. Observe o que ocorre quando ligamos dois flip-flops T em sequência, conectando a saída do primeiro ao sinal de clock do segundo. A figura 12.9 apresenta o sistema contador para dois bits. Note que ele nada mais é que uma extensão do contador de 1 bit onde a saída do primeiro flip-flop (Q_0) é ligada ao clock do segundo flip-flop.

Para se entender como o circuito acima funciona vale lembrar que os flip-flops tipo T em questão são acionados por borda negativa. Considere que inicialmente todos os flip-flops armazenem valores "0". Inicialmente o sinal de clock encontra-se em "0". Após um certo tempo ele transita para "1" mas como os flip-flops são acionados por borda negativa nada acontece. Transcorrido mais algum tempo o sinal de clock transita para "0" novamente causando assim uma borda negativa e induzindo o flip-flop conectado a saída Q_0 a transitar de "0" para "1". Como a saída Q_0 encontra-se conectada ao

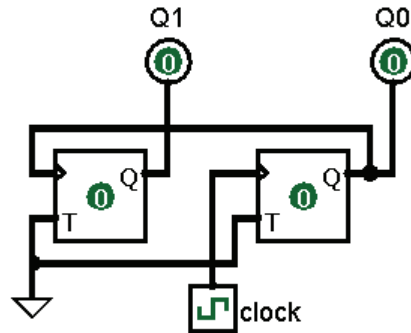
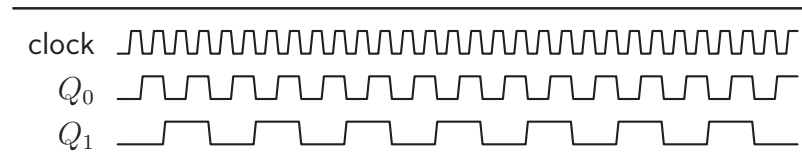


Figura 12.9: Circuito contador assíncrono de 00_2 a 11_2 acionado por borda de descida.

clock do segundo flip-flop, acontece uma transição de "0" para "1" na entrada de clock deste flip-flop. Como ele também é controlado por borda negativa nada acontece com a saída Q_1 . O sinal de clock continua a transitar e na próxima vez que ocorre uma borda negativa o flip-flop conectado a saída Q_0 vai inverter a saída voltando ela para "0". Quando isso ocorre o clock do segundo flip-flop recebe uma borda negativa e então a saída Q_1 transita para "1". O diagrama de tempo apresentado a seguir ilustra o estado das saídas Q_0 e Q_1 ao longo do tempo.



Note que o sinal Q_0 muda de transita ("0" $\leftrightarrow$ "1") a cada borda negativa do sinal de clock. Já a saída Q_1 transita a cada duas bordas negativas do sinal de clock. Isso ocorre porque o sinal de clock atua apenas no primeiro flip-flop, e o seguinte recebe como entrada a saída do primeiro flip-flop. Efetivamente o período de Q_0 é igual a duas vezes o período do clock. Subsequentemente, o período de Q_1 será duas vezes o período de Q_0 ou quatro vezes o período do sinal de clock e assim sucessivamente para flip-flops adicionais. O diagrama de tempo a seguir apresenta os sinais gerados por um circuito com quatro flip-flops T encadeados. O circuito efetivamente é apresentado na figura 12.10. Naturalmente este encadeamento pode continuar indefinidamente gerando assim contadores de $[0, n]$ arbitrariamente grandes.

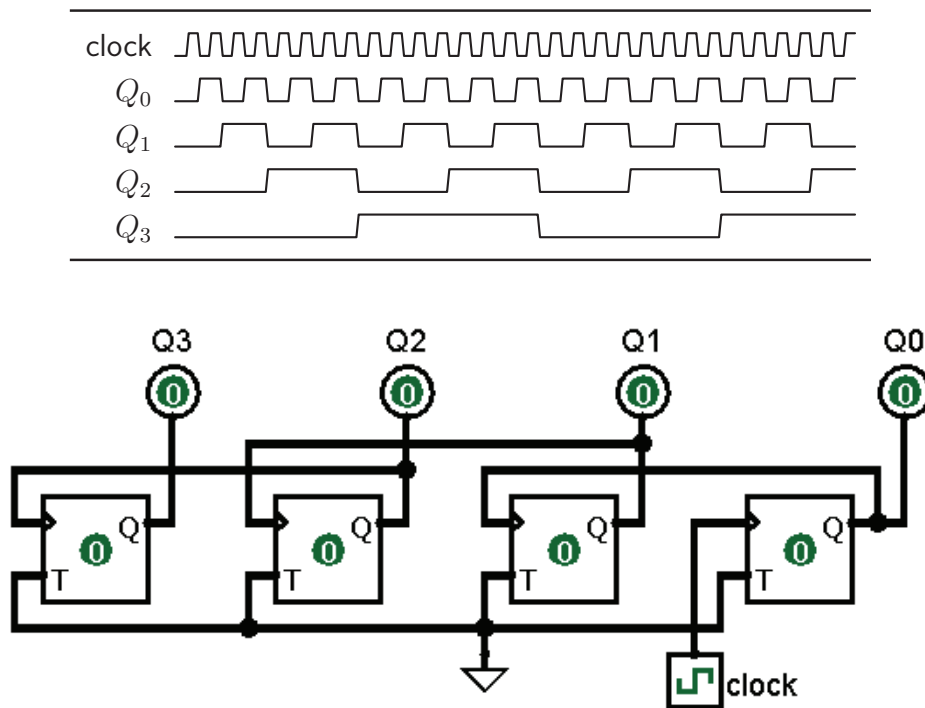


Figura 12.10: Circuito contador assíncrono de 0000_2 a 1111_2 acionado por borda de descida.

Note que este circuito também pode atuar como um divisor de frequências. Imagine que haja disponível um sinal de clock de 10MHz e se deseja por algum motivo qualquer utilizar um sinal de clock de 2.5MHz, ou seja, quatro vezes mais lento. Para produzir o clock desejado basta que se alimente o clock a um contador de 2 bits e tomar a saída Q_1 como o novo sinal de clock.

No entanto, há algumas limitações associadas a este circuito. Note que o que o circuito faz é dividir o clock por 2 a cada novo flip-flop T encadeado efetivamente executando uma enumeração em binário. Ele no entanto sempre contará de 0 a um n que é uma potência de 2 igual ao número de flip-flops encadeados. O que ocorreria se fosse necessário executar uma contagem de $[0, 9]$? Para se construir este tipo de circuito, algum tipo de lógica de controle será necessária.

12.3.2 Contadores de Década

O contador de década é essencialmente um contador assíncrono de quatro bits que é reiniciado para 0000_2 quando ocorre a transição de 1001_2 para 1010_2 . Para se reiniciar a contagem faz-se necessário utilizar as entradas de clear. Capturando a transição de 9 para 10 com um produto canônico um

pulso muito curto será gerado como saída da porta E. Este pulso por sua vez é direcionado as entradas de clear de todos os flip-flops reiniciando efetivamente a contagem para 0. O circuito que implementa este comportamento é apresentado na figura 12.11.

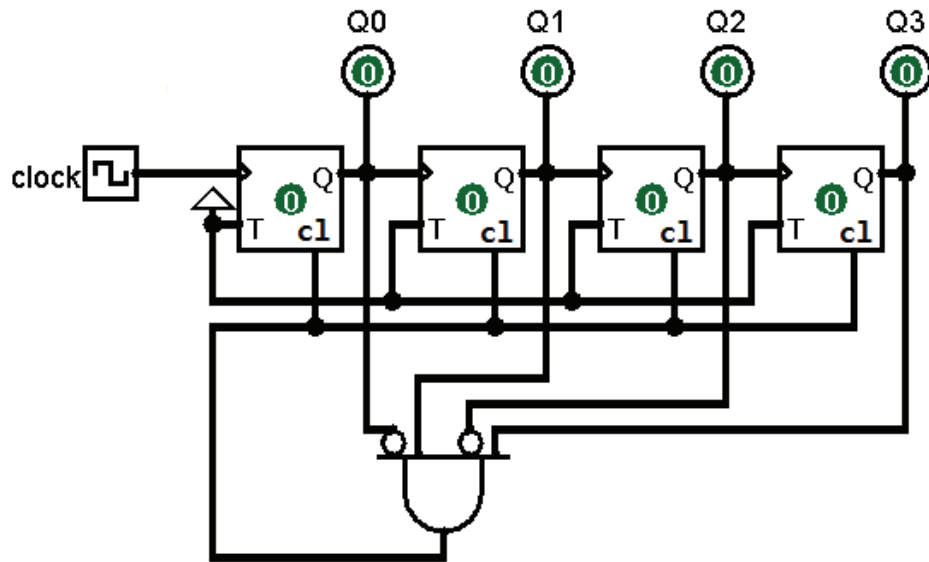
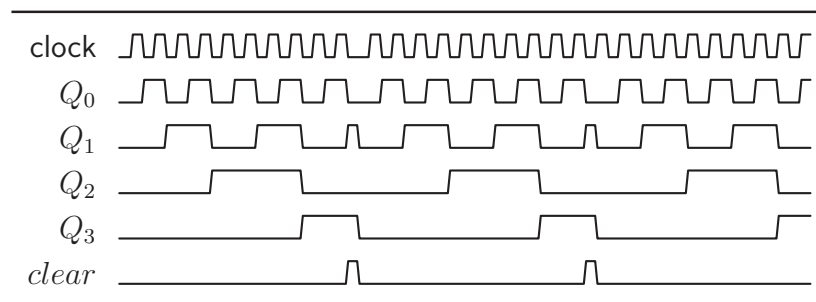


Figura 12.11: Circuito contador assíncrono de 0000_2 a 1001_2 acionado por borda de descida.

O comportamento do circuito ao longo do tempo é apresentado no diagrama de tempo a seguir. Note que por um breve momento o contador efetivamente marca 1010_2 então a porta E captura este estado, atua no clear e reinicia a contagem em zero. O tempo em que o sinal de clear fica ativo é consideravelmente mais curto do que o apresentado. Note que uma vez gerado o padrão 1010 ocorre um tempo de atraso de quatro portas lógicas do produto canônico (3 Es e 1 Não) mais o tempo de atraso de duas portas NÃO-E dentro dos flip-flops T para ativação assíncrona do sinal de clear.



A ideia de se capturar um padrão de bits e então atuar no sinal de clear pode ser estendida para gerar contagens de 0 a qualquer n arbitrário. O conceito por ser efetivamente estendido para a geração de contagens arbitrárias na faixa de $[m, n]$, $m < n$. Neste caso faz-se necessário que se atue também nas entradas de preset.

12.3.3 Contadores Crescentes e Decrescentes

Outra possibilidade refere-se a criar contadores que possam executar contagens crescentes e decrescentes. A figura 12.12 apresenta um circuito contador de 3 bits que pode ser configurado para executar contagens crescentes e decrescentes.

Note que uma forma simples de se criar um circuito contador decrescente seria simplesmente utilizar a borda de subida como gatilho dos flip-flops tipo T. No entanto esta abordagem não é válida para construção de circuitos que contam de maneira incremental ou decremental.

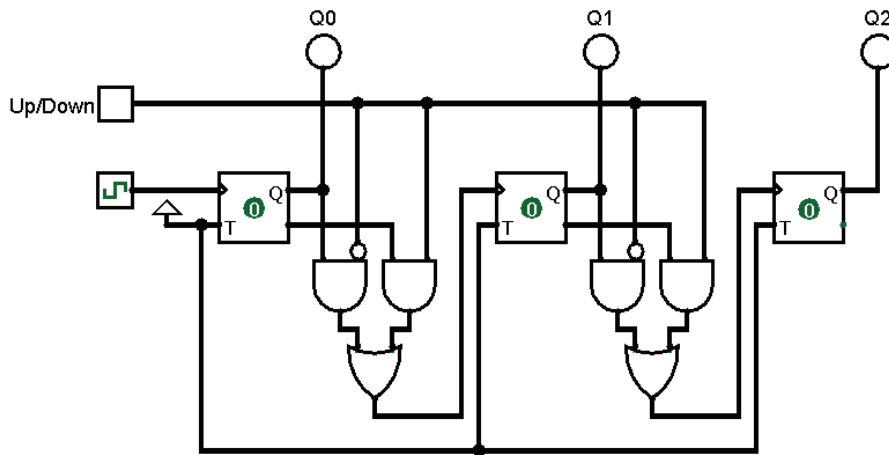


Figura 12.12: Circuito contador crescente e decrescente de 3 bits.

O circuito apresentado utiliza lógica combinacional para decidir como atuar no clock do flip-flop subsequente. O flip-flop menos significativo recebe como entrada o clock. O clock do flip-flop subsequente é composto pela expressão $clock_1 = Q_0\bar{U} + \bar{Q}_0U = Q_0 \oplus U$ onde U refere-se a entrada Up/Down ($U_p = 0$, $Down = 1$).

Caso Up/Down seja "0" e a contagem encontre-se em 000_2 . O resultado de $Q_0 \oplus U$ será "0" pois ambos Q_0 e Up/Down são iguais a zero. Após uma borda negativa o primeiro flip-flop (esquerda) transitará para "1". O resultado de $Q_0 \oplus U$ será então "1". Após um novo pulso de clock Q_0 transitará novamente para "0" e o resultado de $Q_0 \oplus U$ será novamente "1" causando assim uma borda negativa no clock do segundo flip-flop fazendo com que ele transite para "1". O efeito é naturalmente cascadeado como visto anteriormente.

Agora considere o caso em que Up/Down seja "1" e a contagem seja 000_2 . O resultado de $Q_0 \oplus U$ será "1". Após um pulso de clock, Q_0 transitará para "1" e o resultado de $Q_0 \oplus U = 1 \oplus 1$ também será "0" causando assim uma borda negativa no clock do segundo flip-flop que transitará para "1" o efeito cascadeia como visto anteriormente.

Exercícios

1. Considerando que um flip-flop do tipo D requeira 24 transistores para ser construído, quantos transistores seriam necessários para construir um registrador para palavras de 32 e 64 bits?
2. Quantos passos de clock são necessários para deslocar uma palavra de 32 bits quatro casas para a direita?
3. Construa um registrador de deslocamento para a direita que atue em palavras de 8 bits.
4. Construa um registrador de deslocamento para a esquerda utilizando apenas flip-flops JK mestre escravo. Há alguma forma de utilizar menos portas lógicas nesta configuração do que utilizando flip-flops tipo D? Se sim, explique e apresente o circuito.
5. Seria possível projetar um registrador de deslocamento para a esquerda que utilizasse apenas um pulso de clock para efetuar o deslocamento de uma palavra m casas onde $m \leq n$ e n é o número de bits na palavra? Se sim apresente o circuito e explique seu funcionamento. Em caso negativo explique a limitação.
6. Considerando o circuito da figura 12.4 o que ocorreria se a palavra $Pr_3 \sim Pr_0 = 0101$ fosse inserida via a habilitação do sinal de "enable" e em seguida $Pr_3 \sim Pr_0 = 1010$ fosse inserida sem a ativação do sinal de "clear" entre programações das palavras? Qual seria a informação contida no registrador de deslocamento?
7. Forneça o sistema de equações Booleanas que descreve o registrador de deslocamento para esquerda de 4 bits a semelhança do sistema apresentado em 12.2.
8. Projete um circuito que converta uma palavra de paralelo para serial. O circuito deverá receber uma palavra de maneira paralela e a cada pulso de clock um bit da palavra será colocado em uma saída de um bit. Forneça versões que serializam a partir do bit mais significativo e menos significativo.
9. Construa um registrador de deslocamento para esquerda/direita de 8 bits programável. Ele deve receber como entrada um bit de entrada chamado E/D que indica se o deslocamento deve ocorrer para esquerda - $E = 0$ - ou direita - $D = 1$. A palavra a ser deslocada deve ser

carregada paralelamente e o número de deslocamentos na faixa $[0,8]$ deve ser fornecido como entrada. O sistema deve executar automaticamente o número de deslocamentos especificados e então interromper o processo informando através um sinal de saída FIM o final do deslocamento. Utilize um contador para controlar quantos pulsos de clock serão alimentados ao sistema.

10. Quantos flip-flops JK-mestre-escravo seriam necessários para criar um contador que conte de 0 a 57.343 ?
11. Que alterações seriam necessárias no circuito contador de quatro bits apresentado na figura 12.10 para que ele contasse de 15 - 0? Proponha duas formas alternativas de se obter este comportamento.